

Nama: Ratih Purnama

Kelas: SIB-1B

NIM : 244107060055

Percobaan 1

Code & Output

```
1 public class Mahasiswa20 {
2     String nim, nama, kelas;
3     int nilai;
4
5     public Mahasiswa20(String nim, String nama, String kelas) {
6         this.nim = nim;
7         this.nama = nama;
8         this.kelas = kelas;
9         this.nilai = -1;
10    }
11
12    public void tugasDinilai(int nilai) {
13        this.nilai = nilai;
14    }
15
16    public void tampil() {
17        System.out.println("NIM : " + nim);
18        System.out.println("Nama : " + nama);
19        System.out.println("Kelas : " + kelas);
20        System.out.println("Nilai : " + nilai);
21    }
22 }
23
```

```
1 public class StackTugasMahasiswa20 {
2     Mahasiswa20[] stack;
3     int size, top;
4
5     public StackTugasMahasiswa20(int size) {
6         this.size = size;
7         stack = new Mahasiswa20[size];
8         top = -1;
9     }
10    public boolean isFull() {
11        if (top == size - 1) {
12            return true;
13        } else {
14            return false;
15        }
16    }
17    public boolean isEmpty() {
18        if (top == -1) {
19            return true;
20        } else {
21            return false;
22        }
23    }
24    public void push(Mahasiswa20 mhs) {
25        if (!isFull()) {
26            top++;
27            stack[top] = mhs;
28            System.out.println("Tugas berhasil ditambahkan.");
29        } else {
30            System.out.println("Stack penuh! Tidak bisa menambahkan tugas lagi.");
31        }
32    }
33    public Mahasiswa20 pop() {
34        if (!isEmpty()) {
35            Mahasiswa20 m = stack[top];
36            top--;
37            return m;
38        } else {
39            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas untuk dinilai.");
40            return null;
41        }
42    }
43    public Mahasiswa20 peek() {
44        if (!isEmpty()) {
45            return stack[top];
46        } else {
47            System.out.println("Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan.");
48            return null;
49        }
50    }
51    public void print() {
52        for (int i = 0; i <= top; i++) {
53            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
54        }
55        System.out.println("Stack kosong.");
56    }
57 }
```

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class MahasiswaDemo20 {
4     public static void main(String[] args) {
5         StackTugasMahasiswa20 stack = new StackTugasMahasiswa20(5);
6         Scanner scan = new Scanner(System.in);
7         int pilih;
8
9         do {
10            System.out.println("\n=== Menu Stack Mahasiswa ===");
11            System.out.println("1. Mengumpulkan Tugas");
12            System.out.println("2. Menilai Tugas");
13            System.out.println("3. Tugas paling atas");
14            System.out.println("4. Tampilkan Daftar tugas");
15            System.out.print("Pilih: ");
16            pilih = scan.nextInt();
17            scan.nextLine();
18            switch (pilih) {
19                case 1:
20                    System.out.print("NIM : ");
21                    String nim = scan.nextLine();
22                    System.out.print("Nama : ");
23                    String nama = scan.nextLine();
24                    System.out.print("Kelas : ");
25                    String kelas = scan.nextLine();
26                    Mahasiswa20 mhs = new Mahasiswa20(nim, nama, kelas);
27                    stack.push(mhs);
28                    System.out.printf("Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);
29                    break;
30                case 2:
31                    Mahasiswa20 dinilai = stack.pop();
32                    if (dinilai != null) {
33                        System.out.print("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);
34                        System.out.print("Masukkan nilai (0-100): ");
35                        int nilai = scan.nextInt();
36                        dinilai.tugasDinilai(nilai);
37                        System.out.printf("Nilai tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
38                    }
39                    break;
40                case 3:
41                    Mahasiswa20 lihat = stack.peek();
42                    if (lihat != null) {
43                        System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);
44                    }
45                    break;
46                case 4:
47                    System.out.println("Daftar semua tugas");
48                    System.out.println("Nama\tNIM\tKelas");
49                    stack.print();
50                    break;
51                default:
52                    System.out.println("Pilihan tidak valid");
53            }
54        } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);
55    }
56 }
57
```

```
=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
4. Tampilkan Daftar tugas
Pilih: 1
NIM : 111
Nama : RT
Kelas : 1B
Tugas berhasil ditambahkan.
Tugas RT berhasil dikumpulkan
```

```
=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
4. Tampilkan Daftar tugas
Pilih: 1
NIM : 222
Nama : ER
Kelas : 1C
Tugas berhasil ditambahkan.
Tugas ER berhasil dikumpulkan
```

```
=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
4. Tampilkan Daftar tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh ER
```

```
Pilih: 2
Menilai tugas dari TGMasukkan nilai (0-100): 97
Nilai tugas TG adalah 97
```

```
=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
Menilai tugas dari TGMasukkan nilai (0-100): 97
Nilai tugas TG adalah 97
```

```
=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
4. Tampilkan Daftar tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
  Nama  NIM  Kelas
RT      111   1B
ER      222   1C
Stack kosong.
```

```
=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
4. Tampilkan Daftar tugas
Pilih: 1
NIM : 333
Nama : TG
Kelas : 1B
Tugas berhasil ditambahkan.
Tugas TG berhasil dikumpulkan
```

```
=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
4. Tampilkan Daftar tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
  Nama  NIM  Kelas
RT      111   1B
ER      222   1C
TG      333   1B
Stack kosong.
```

Git hub <https://github.com/raratii/JS9SMT2>

Pertanyaan 1

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan **sama** dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

- before

```
public void print() {
    if (!isEmpty()) {
        System.out.println(x:"== Daftar Tugas Mahasiswa (Top ke Bawah) ==");
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
        }
    } else {
        System.out.println(x:"Stack kosong.");
    }
}
```

```
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM    Kelas
DITA    111    1B
TIKA    222    1C
SIKA    333    1A
Stack kosong.
```

```
public void print() {
    if (!isEmpty()) {
        System.out.println(x:"== Daftar Tugas Mahasiswa (Top ke Bawah) ==");
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
        }
    } else {
        System.out.println(x:"Stack kosong.");
    }
}
```

```
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM    Kelas
SIKA    333    1A
TIKA    222    1C
DITA    111    1B
```

- After

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!

- Ada 5 tugas yang dapat ditampung.

```
StackTugasMahasiswa20 stack = new StackTugasMahasiswa20(size:5);
```

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi **!isFull()** pada method **push**? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?

a) Pengecekan **!isFull()** penting untuk **mencegah stack overflow**—yaitu penambahan data saat stack sudah penuh.

b) Jika **pengecekan dihapus**, maka saat stack penuh dan **push()** tetap dipanggil:

- Akan terjadi **ArrayIndexOutOfBoundsException**, karena kita mencoba mengakses indeks array yang tidak tersedia.

- Program bisa crash atau error runtime.

4. Modifikasi kode program pada class **MahasiswaDemo** dan **StackTugasMahasiswa** sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!

a) Pada class **stacktugasmahasiswa20** tambahkan

```
public Mahasiswa20 peekBawah()
{
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0];
    } else {
        return null;
    }
}
```

- b) Pada class mahasiswa20 tambahkan case 5

```
case 5:
    Mahasiswa20 bawah = stack.peekBawah();
    if (bawah != null) {
        System.out.println(x: "Tugas pertama dikumpulkan oleh:");
        System.out.println(bawah.nama + "\t" + bawah.nim + "\t" + bawah.kelas);
    } else {
        System.out.println(x: "Stack masih kosong.");
    }
}
break;
default:
```

- c) Hasilnya

```
== Daftar Tugas Mahasiswa (Top ke Bawah) ==
SIKA    333    1A
TIKA    222    1C
DITA    111    1B

=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
4. Tampilkan Daftar tugas
5. Lihat Tugas Pertama Dikumpulkan
Pilih: 5
Tugas pertama dikumpulkan oleh:
DITA    111    1B
```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!

- a) Tambahkan method baru di stacktugas

```
public int jumlahTugas() {
    return top + 1;
}
```

- b) Tambahkan case 6 pada class mahasiswa20

```
case 6:
    System.out.println("Jumlah tugas saat ini: " + stack.jumlahTugas());
break;
```

- c) Hasilnya

```
Pilih: 6
Jumlah tugas saat ini: 3
```

6. Commit dan push kode program ke Github

- <https://github.com/raratii/JS9SMT2>

Percobaan 2

Code & Output

```
1 public class StackKonversi20 {
2     int[] tumpukanBiner;
3     int top, size;
4
5     public StackKonversi20() {
6         this.size = 32;
7         tumpukanBiner = new int[size];
8         top = -1;
9     }
10    public boolean isEmpty() {
11        return top == -1;
12    }
13    public boolean isFull() {
14        return top == size - 1;
15    }
16    public void push(int data) {
17        if (isFull()) {
18            System.out.println("Stack penuh!");
19        } else {
20            top++;
21            tumpukanBiner[top] = data;
22        }
23    }
24    public int pop() {
25        if (isEmpty()) {
26            System.out.println("Stack biner kosong.");
27            return -1;
28        } else {
29            int data = tumpukanBiner[top];
30            top--;
31            return data;
32        }
33    }
34 }
```

Menilai tugas dari SIKAMasukkan nilai (0-100): 98
Nilai tugas SIKA adalah 98
Nilai Biner Tugas: 1100010

=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
4. Tampilkan Daftar tugas
5. Lihat Tugas Pertama Dikumpulkan
6. Jumlah Tugas yang Terkumpul
Pilih: 2
Menilai tugas dari TIKAMasukkan nilai (0-100): 88
Nilai tugas TIKA adalah 88
Nilai Biner Tugas: 1011000

=== Menu Stack Mahasiswa ===
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Tugas paling atas
4. Tampilkan Daftar tugas
5. Lihat Tugas Pertama Dikumpulkan
6. Jumlah Tugas yang Terkumpul
Pilih: 2
Menilai tugas dari DITAMasukkan nilai (0-100): 87
Nilai tugas DITA adalah 87
Nilai Biner Tugas: 1010111

Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method **konversiDesimalKeBiner**!
 - **Penjelasan alur:** Method ini mengubah **bilangan desimal (integer)** menjadi **biner (string)** dengan bantuan struktur data Stack.
 - **Langkah-langkah:**
 - a) **Inisialisasi stack biner** (StackKonversi20) untuk menyimpan sisa pembagian.
 - b) Selama nilai > 0:
 - o Ambil sisa = nilai % 2 → digit biner (paling akhir).
 - o Masukkan sisa ke stack (stack.push(sisa)).
 - o Bagi nilai dengan 2 (nilai = nilai / 2) untuk lanjut ke digit berikutnya.
 - c) Setelah loop selesai, stack berisi digit-digit biner dalam urutan **terbalik**.
 - d) Lalu, lakukan pop() satu per satu sambil disusun menjadi String biner — sehingga urutannya jadi benar (dari MSB ke LSB).
 - e) Kembalikan string biner tersebut.

Contoh:

Jika nilai = 10, maka:

- Loop 1: sisa = 0 → push
 - Loop 2: sisa = 1 → push
 - Loop 3: sisa = 0 → push
 - Loop 4: sisa = 1 → push
- Stack (dari bawah ke atas): 1, 0, 1, 0
Hasil pop: 1010 ✓

2. Pada method **konversiDesimalKeBiner**, ubah kondisi perulangan menjadi **while (kode != 0)**, bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

- Kode = nilai

```
StackKonversi20 stack = new StackKonversi20(10);  
while (nilai != 0) {
```

- Secara fungsi, hasilnya tetap sama karena nilai > 0 dan nilai != 0 akan menghasilkan perilaku identik selama input nilai selalu positif. Namun, while (nilai != 0) lebih fleksibel jika suatu saat kamu ingin menangani bilangan negatif (misalnya -2), meskipun dalam konteks konversi biner bilangan negatif perlu pendekatan lain

Latihan Praktikum

Code & Output

```
1 public class Surat20 {  
2     String idSurat;  
3     String namaMahasiswa;  
4     String kelas;  
5     char jenisIzin; // 'S' = Sakit, 'I' = Izin  
6     int durasi;  
7  
8     public Surat20() {}  
9  
10    public Surat20(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {  
11        this.idSurat = idSurat;  
12        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;  
13        this.kelas = kelas;  
14        this.jenisIzin = jenisIzin;  
15        this.durasi = durasi;  
16    }  
17  
18    public void tampil() {  
19        System.out.println("ID Surat : " + idSurat);  
20        System.out.println("Nama : " + namaMahasiswa);  
21        System.out.println("Kelas : " + kelas);  
22        System.out.println("Jenis Izin : " + (jenisIzin == 'S' ? "Sakit" : "Izin Keperluan"));  
23        System.out.println("Durasi : " + durasi + " hari");  
24    }  
25 }
```

```
1 public class StackSurat20 {  
2     Surat20[] stack;  
3     int top;  
4     int size;  
5  
6     public StackSurat20(int size) {  
7         this.size = size;  
8         stack = new Surat20[size];  
9         top = -1;  
10    }  
11    public boolean isFull() {  
12        return top == size - 1;  
13    }  
14    public boolean isEmpty() {  
15        return top == -1;  
16    }  
17    public void push(Surat20 surat) {  
18        if (!isFull()) {  
19            stack[++top] = surat;  
20            System.out.println("Surat berhasil diterima.");  
21        } else {  
22            System.out.println("Stack surat penuh!");  
23        }  
24    }  
25    public Surat20 pop() {  
26        if (!isEmpty()) {  
27            return stack[top--];  
28        } else {  
29            System.out.println("Tidak ada surat yang bisa diproses.");  
30            return null;  
31        }  
32    }  
33    public Surat20 peek() {  
34        if (!isEmpty()) {  
35            return stack[top];  
36        } else {  
37            System.out.println("Belum ada surat yang masuk.");  
38            return null;  
39        }  
40    }  
41    public boolean cariSurat(String nama) {  
42        for (int i = 0; i <= top; i++) {  
43            if (stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(nama)) {  
44                return true;  
45            }  
46        }  
47        return false;  
48    }  
49 }
```

```
1 import java.util.Scanner;  
2 public class SuratDemo20 {  
3     public static void main(String[] args) {  
4         Scanner scan = new Scanner(System.in);  
5         StackSurat20 stack = new StackSurat20(10);  
6         int pilih;  
7  
8         do {  
9             System.out.println("\n=== Menu Pengelolaan Surat Izin Mahasiswa ===");  
10            System.out.println("1. Terima Surat Izin");  
11            System.out.println("2. Proses Surat Izin");  
12            System.out.println("3. Lihat Surat Izin Terakhir");  
13            System.out.println("4. Cari Surat Berdasarkan Nama");  
14            System.out.println("5. Keluar");  
15            System.out.print("Pilih menu: ");  
16            pilih = scan.nextInt(); scan.nextLine();  
17  
18            switch (pilih) {  
19                case 1:  
20                    System.out.print("ID Surat : ");  
21                    String id = scan.nextLine();  
22                    System.out.print("Nama Mahasiswa: ");  
23                    String nama = scan.nextLine();  
24                    System.out.print("Kelas : ");  
25                    String kelas = scan.nextLine();  
26                    System.out.print("Jenis Izin (S/I): ");  
27                    char jenis = scan.nextLine().toUpperCase().charAt(0);  
28                    System.out.print("Durasi (hari) : ");  
29                    int durasi = scan.nextInt(); scan.nextLine();  
30  
31                    Surat20 surat = new Surat20(id, nama, kelas, jenis, durasi);  
32                    stack.push(surat);  
33                    break;  
34                case 2:  
35                    Surat20 diproses = stack.pop();  
36                    if (diproses != null) {  
37                        System.out.println("Surat sedang diproses:");  
38                        diproses.tampil();  
39                    }  
40                    break;  
41                case 3:  
42                    Surat20 terakhir = stack.peek();  
43                    if (terakhir != null) {  
44                        System.out.println("Surat izin terakhir:");  
45                        terakhir.tampil();  
46                    }  
47                    break;  
48                case 4:  
49                    System.out.print("Masukkan nama mahasiswa: ");  
50                    String cari = scan.nextLine();  
51                    boolean ditemukan = stack.cariSurat(cari);  
52                    if (ditemukan) {  
53                        System.out.println("Surat ditemukan.");  
54                    } else {  
55                        System.out.println("Surat tidak ditemukan.");  
56                    }  
57                    break;  
58                case 5:  
59                    System.out.println("Keluar dari program.");  
60                    break;  
61                default:  
62                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");  
63            }  
64            while (pilih != 5);  
65            scan.close();  
66        }  
67    }  
68 }
```

=== Menu Pengelolaan Surat Izin Mahasiswa ===

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Berdasarkan Nama
5. Keluar

Pilih menu: 1

ID Surat : 111

Nama Mahasiswa: OURA

Kelas : 2C

Jenis Izin (S/I): S

Durasi (hari) : 3

Surat berhasil diterima.

=== Menu Pengelolaan Surat Izin Mahasiswa ===

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Berdasarkan Nama
5. Keluar

Pilih menu: 1

ID Surat : 222

Nama Mahasiswa: AURA

Kelas : 2A

Jenis Izin (S/I): I

Durasi (hari) : 2

Surat berhasil diterima.

=== Menu Pengelolaan Surat Izin Mahasiswa ===

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Berdasarkan Nama
5. Keluar

Pilih menu: 2

Surat sedang diproses:

ID Surat : 333

Nama : AERA

Kelas : 2B

Jenis Izin : Sakit

Durasi : 1 hari

=== Menu Pengelolaan Surat Izin Mahasiswa ===

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Berdasarkan Nama
5. Keluar

Pilih menu: 4

Masukkan nama mahasiswa: OURA

Surat ditemukan.

=== Menu Pengelolaan Surat Izin Mahasiswa ===

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Berdasarkan Nama
5. Keluar

Pilih menu: 1

ID Surat : 333

Nama Mahasiswa: AERA

Kelas : 2B

Jenis Izin (S/I): S

Durasi (hari) : 1

Surat berhasil diterima.

=== Menu Pengelolaan Surat Izin Mahasiswa ===

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Berdasarkan Nama
5. Keluar

Pilih menu: 3

Surat izin terakhir:

ID Surat : 333

Nama : AERA

Kelas : 2B

Jenis Izin : Sakit

Durasi : 1 hari

=== Menu Pengelolaan Surat Izin Mahasiswa ===

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Berdasarkan Nama
5. Keluar

Pilih menu: 2

Surat sedang diproses:

ID Surat : 222

Nama : AURA

Kelas : 2A

Jenis Izin : Izin Keperluan

Durasi : 2 hari

=== Menu Pengelolaan Surat Izin Mahasiswa ===

1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat Berdasarkan Nama
5. Keluar

Pilih menu: 5

Keluar dari program.